

Bastien Padeloup & Marine Karmann

PyRat — Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique



15/06/2017 – Bastien Padeloup – bastien.padeloup@imt-atlantique.fr



IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire
École Mines-Télécom



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom



Bof...

Bof...

Arrivée
à l'école

Enseignement
traditionnel

Fin de la
première année

Bof...

Bof...

Arrivée
à l'école

Enseignement
traditionnel

Fin de la
première année

0 ECTS : 35% des étudiants !

Bof...

:)

Arrivée
à l'école

~~Enseignement
traditionnel~~

Fin de la
première année



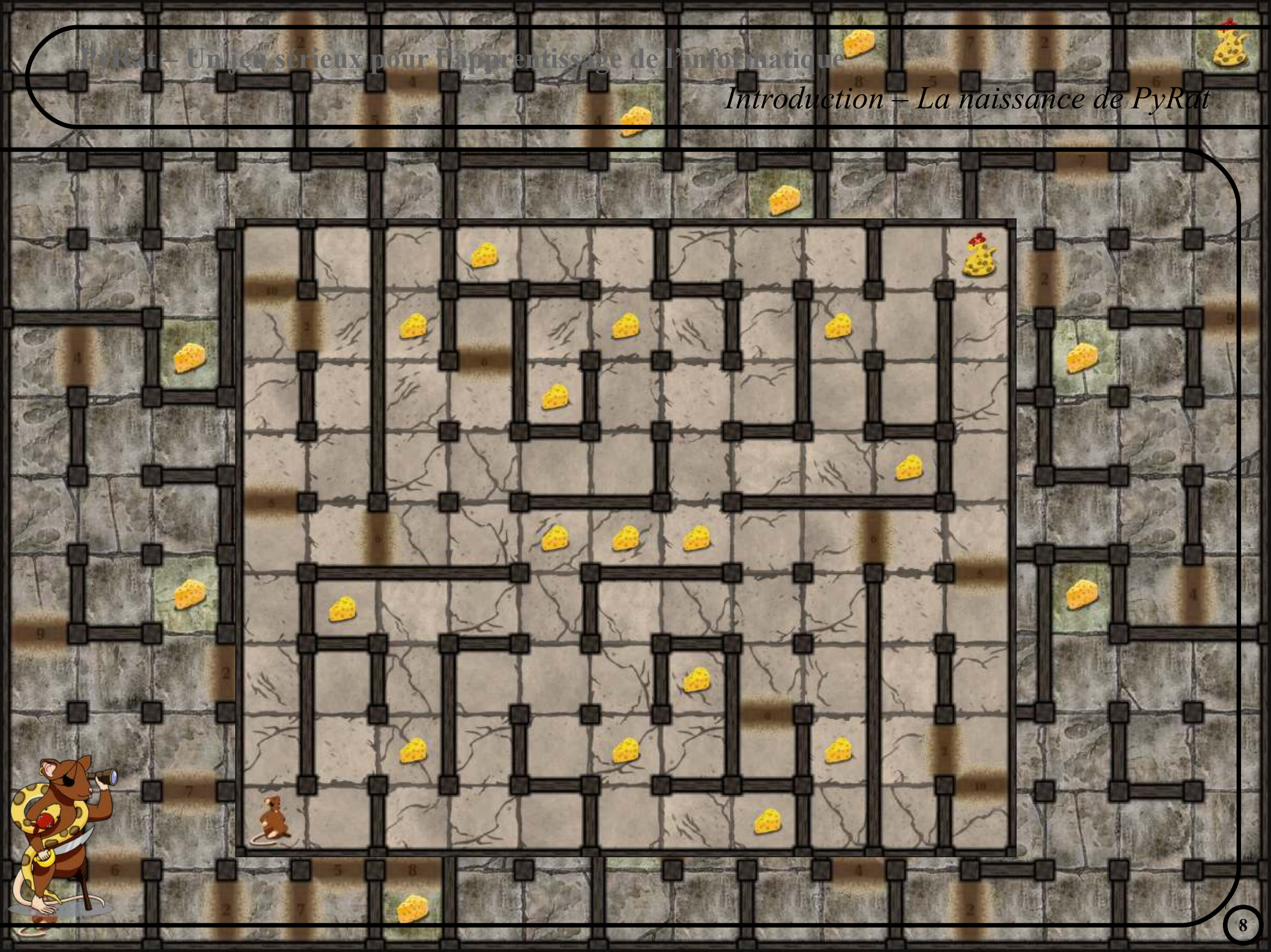
Bof





Bof





« PyRat »

PyRat

Le rat de
labyrinthe en
Python

Connexion

Présentation du cours

Cours 1

Cours 2

Cours 3

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Tournoi

PyRat

Crédits

Choisir un article ▼

Le problème du voyageur de commerce

Le problème du **voyageur de commerce** est un des problèmes les plus connus en informatique. Il est souvent utilisé comme premier exemple de problème NP-Complet.

Le problème

Le problème du voyageur de commerce est le suivant : un voyageur de commerce souhaite faire la tournée des villages de sa région puis rentrer chez lui (certaines fois le retour chez lui est ignoré). Son objectif est de minimiser la distance totale parcourue. Un tel problème est appelé problème “d’optimisation” car le but est de trouver les paramètres qui minimisent (ou maximisent) une certaine quantité.

Formellement, le problème consiste, étant donné un graphe pondéré et un nœud initial, à trouver un cycle (ou un chemin) élémentaire passant par tous les nœuds du graphe et de longueur minimale.

Remarque : Pour de nombreux cas d’utilisation, on considère souvent un graphe complet pondéré.

CPGE
DUT
BTS
Universités

~ 50%



Le cours et le jeu

Le système d'évaluation

Quelques résultats

Conclusions & perspectives



Le cours et le jeu

Le système d'évaluation

Quelques résultats

Conclusions & perspectives

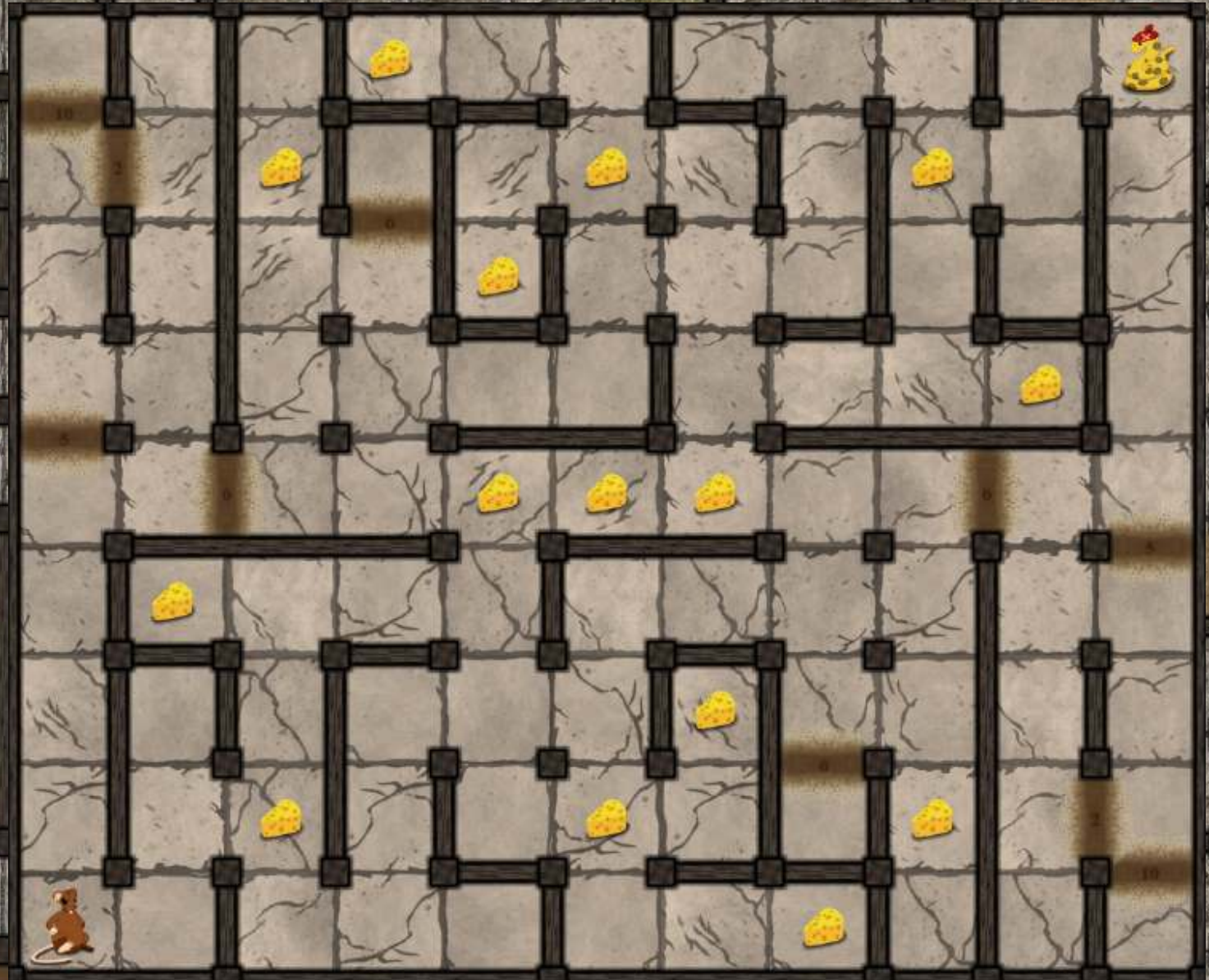


Un labyrinthe

Des joueurs
(contrôlés par IAs)

Des morceaux
de fromage

De la boue
(éventuellement)



```
TEAM_NAME = "Your name here"

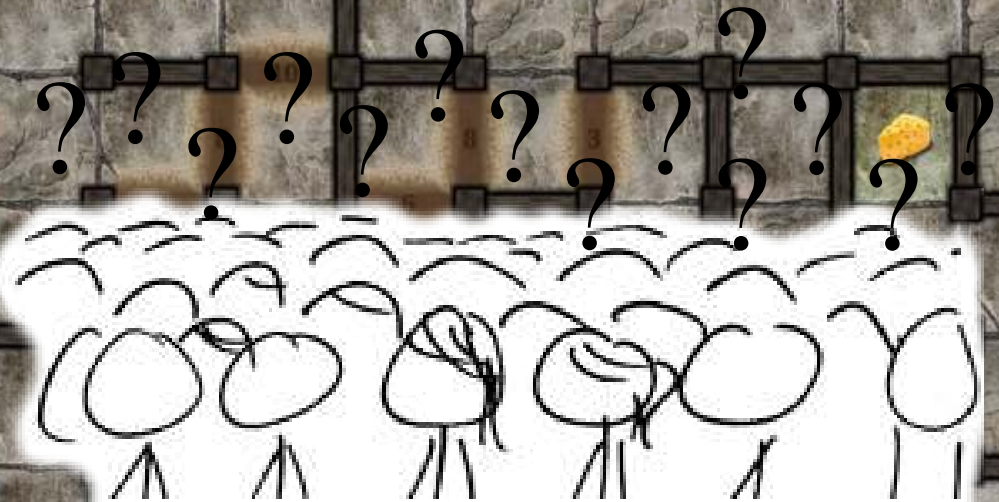
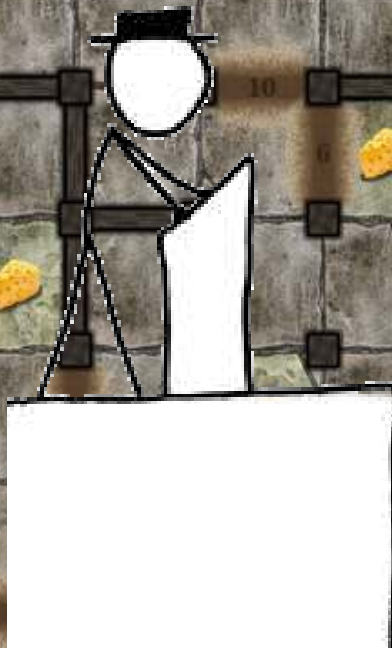
MOVE_DOWN = 'D'
MOVE_LEFT = 'L'
MOVE_RIGHT = 'R'
MOVE_UP = 'U'

def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...

def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
    return MOVE_XXX
```



« Programmez une IA pour ramasser plus de morceaux de fromage que votre adversaire »



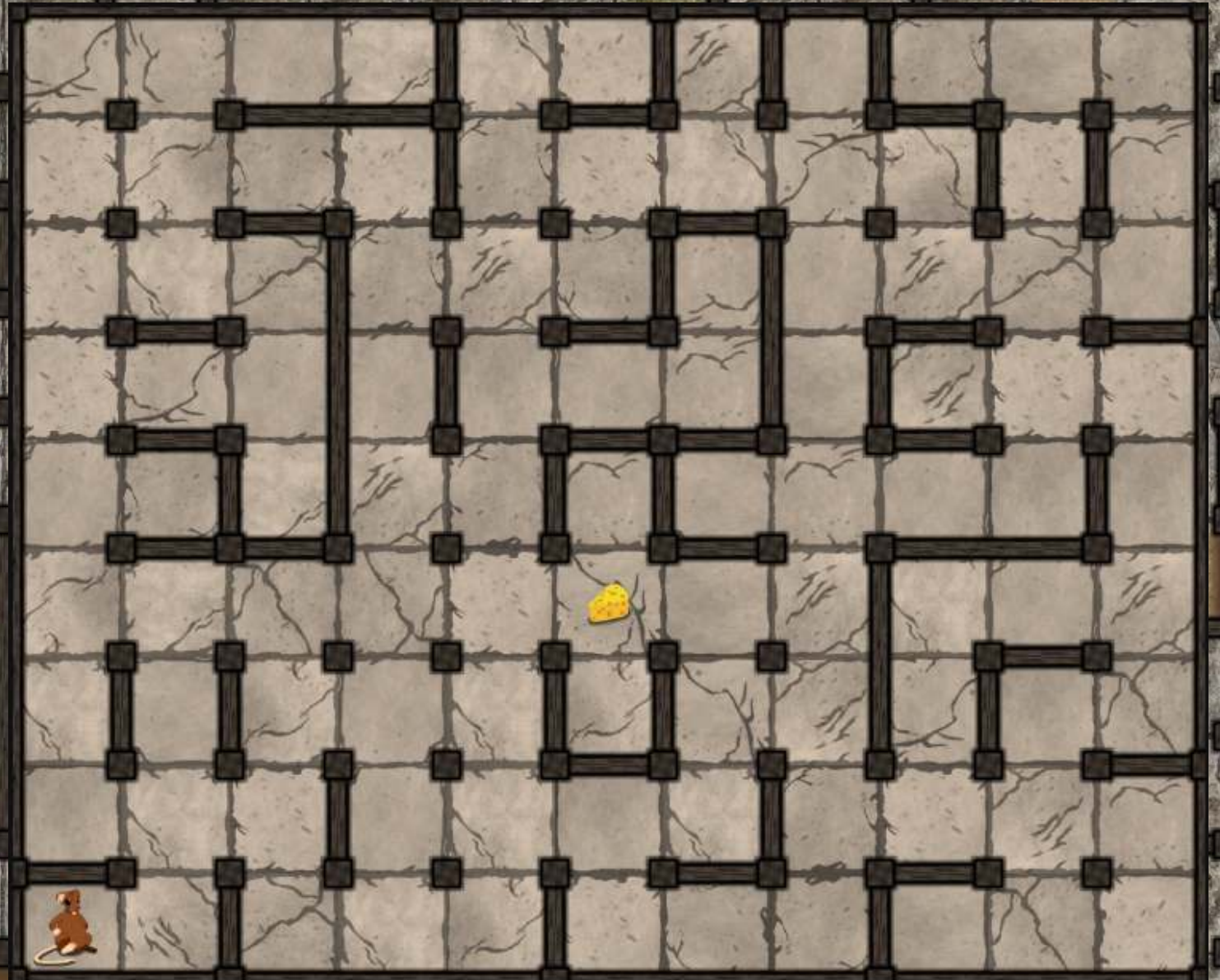
PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

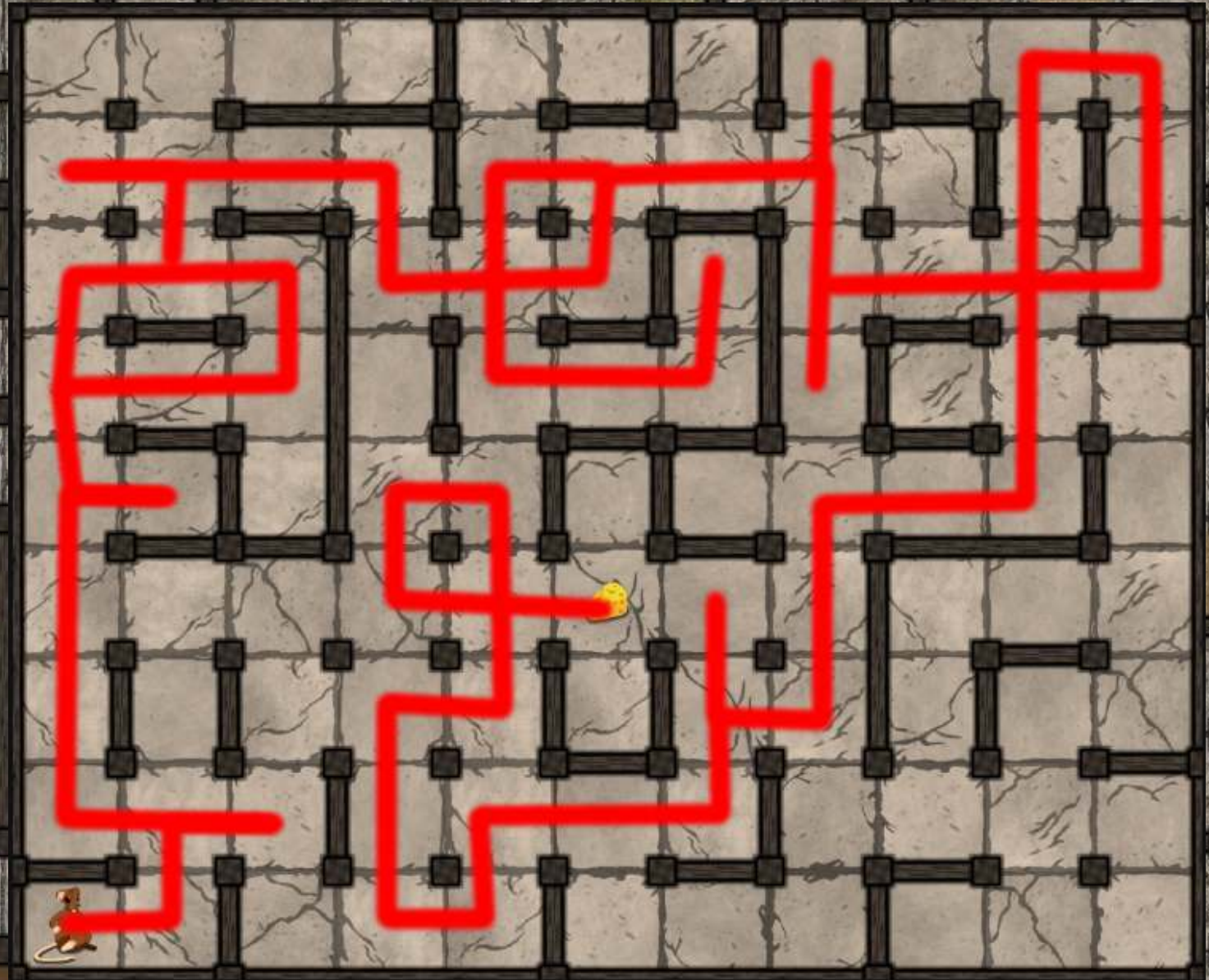
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours
aléatoire



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

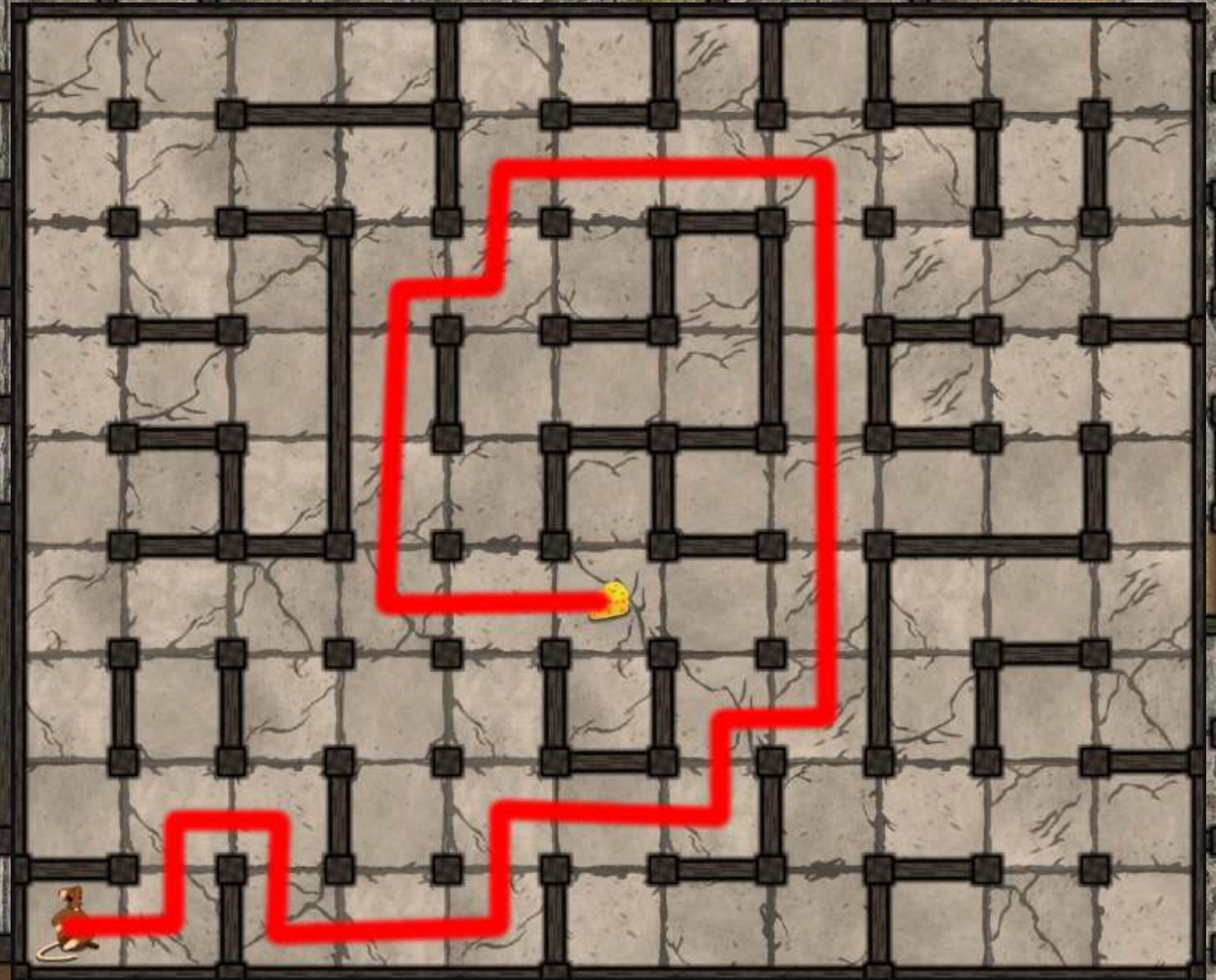
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours en
profondeur



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

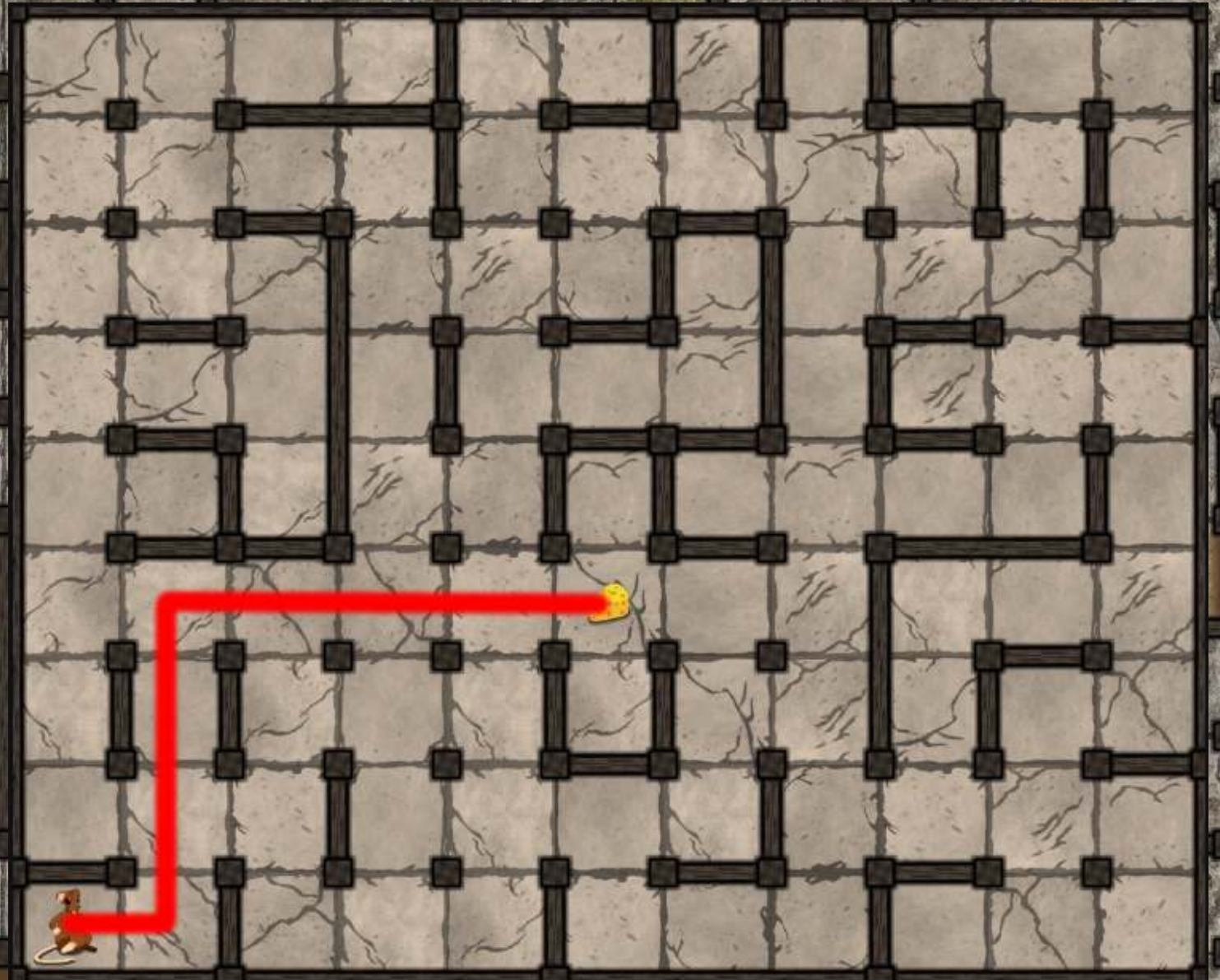
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours en
largeur



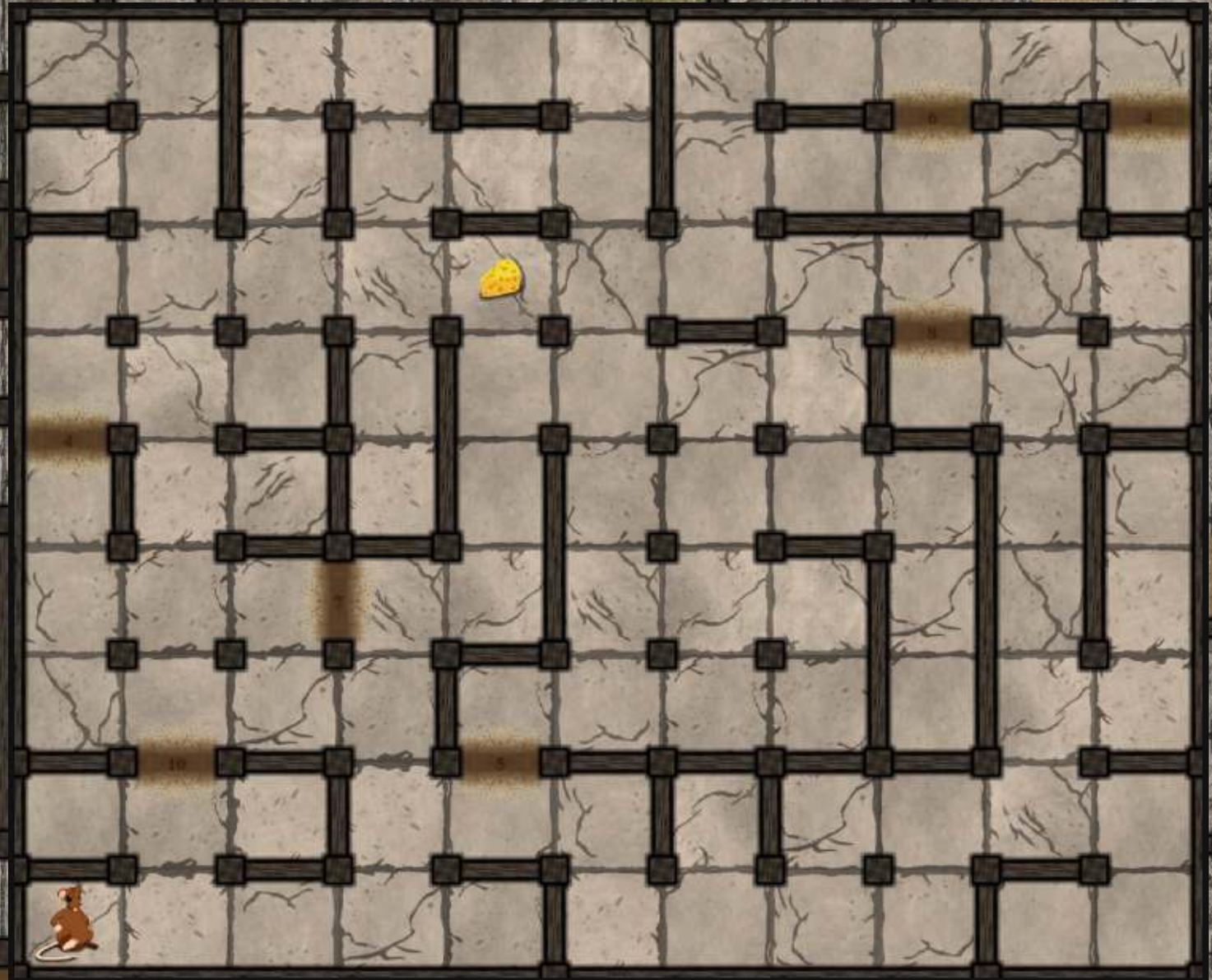
PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Ajout de boue



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

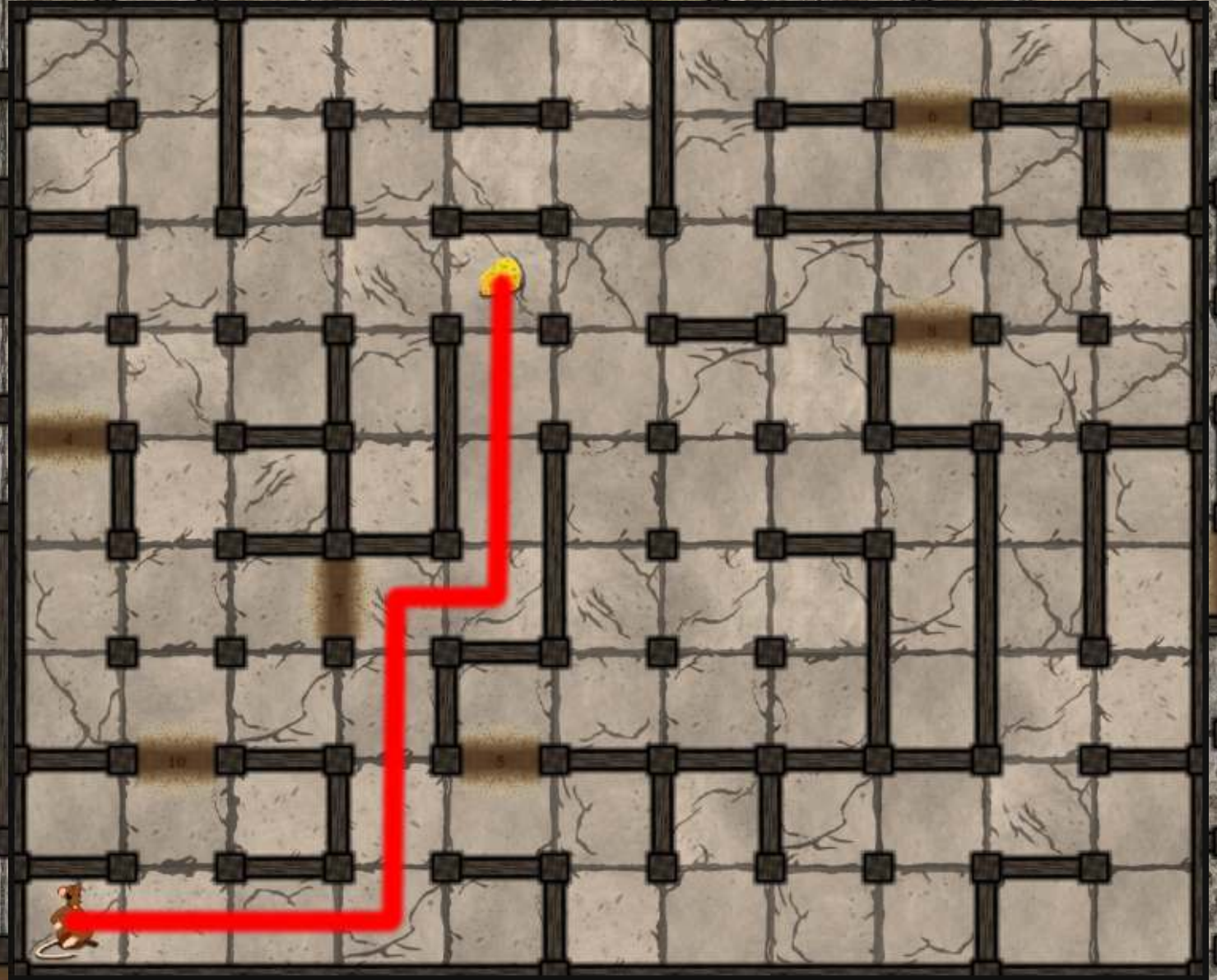
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Ajout de boue

Algorithmes de
Dijkstra / FW / ...



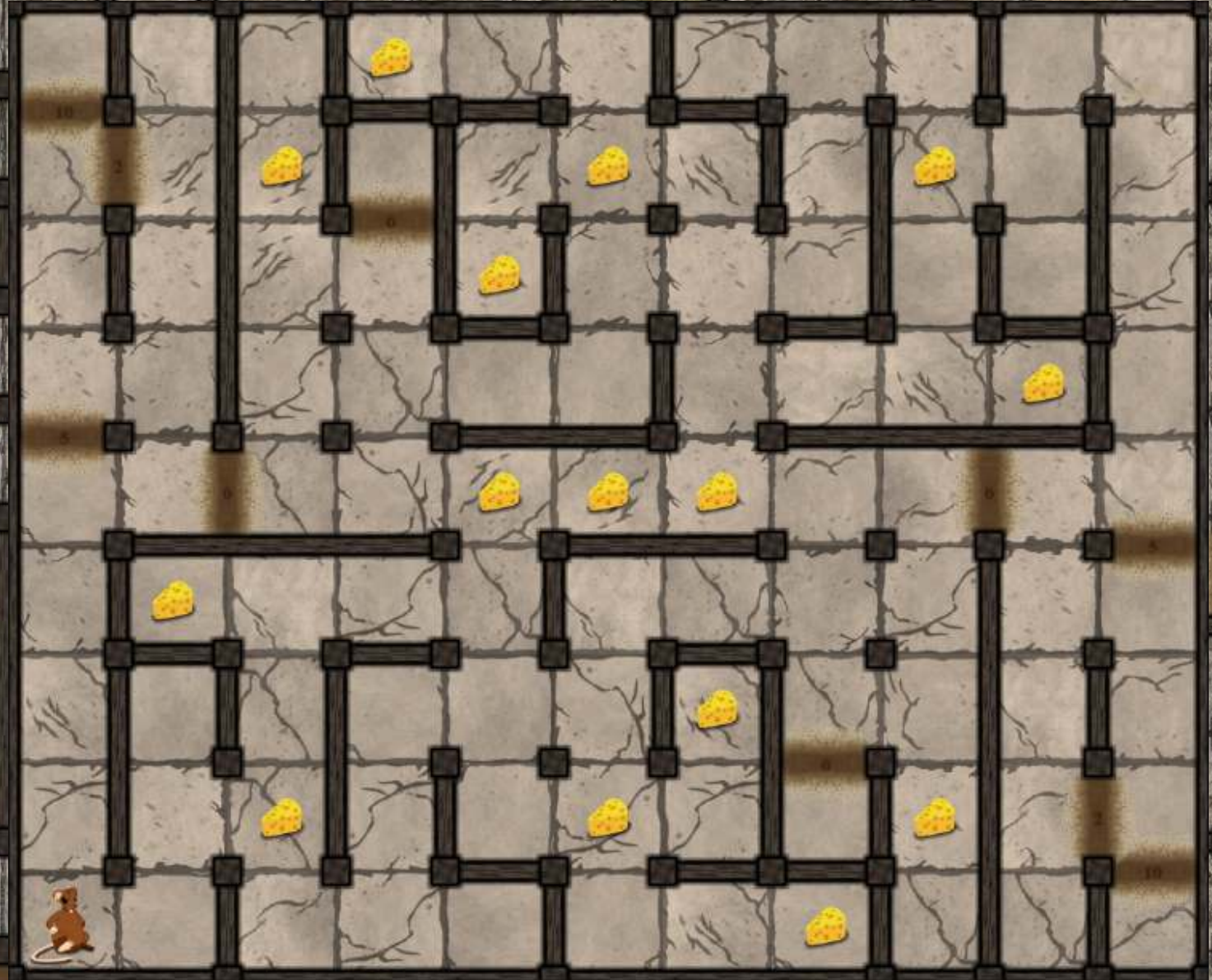
PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

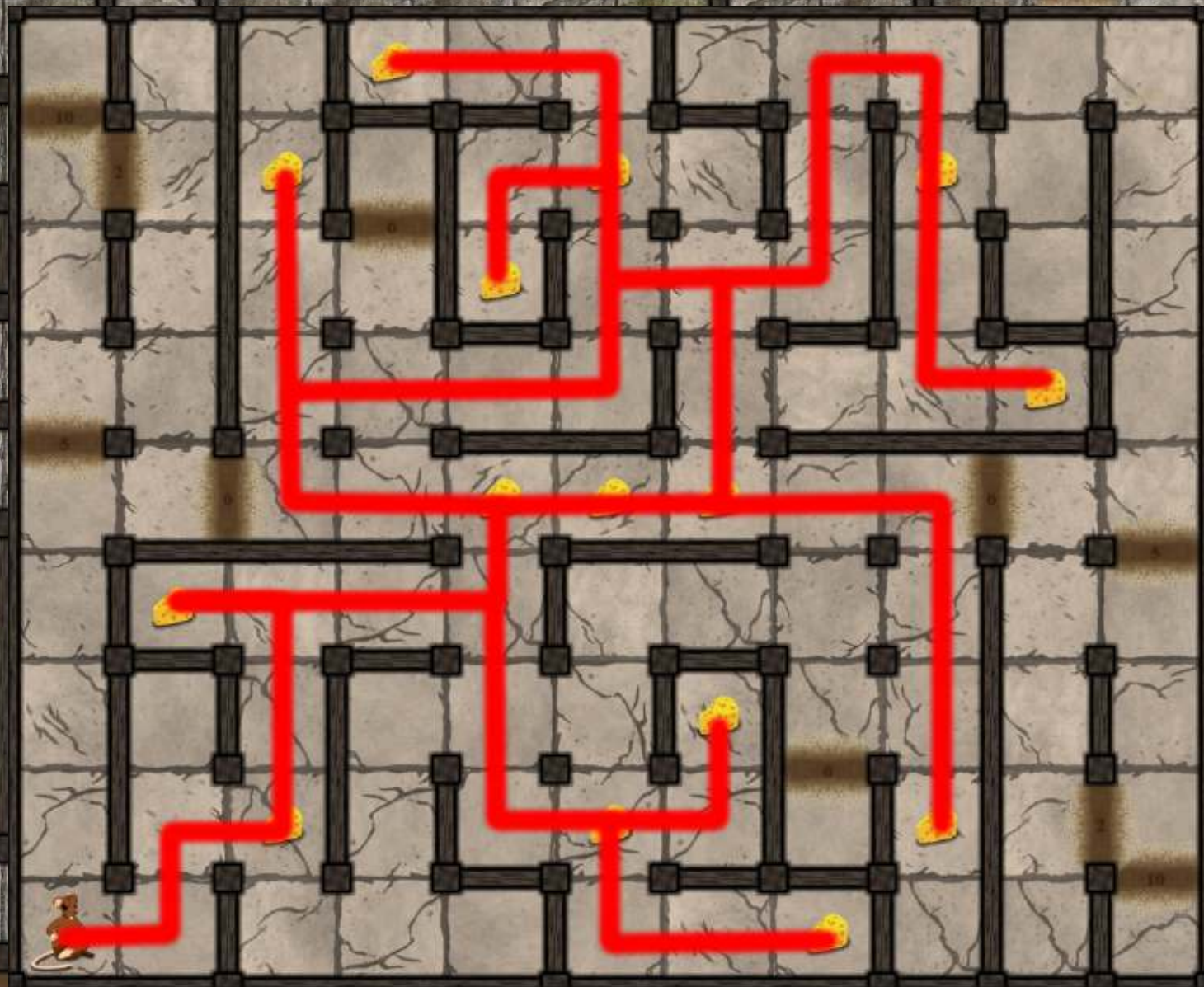
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Problème du
voyageur de commerce



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

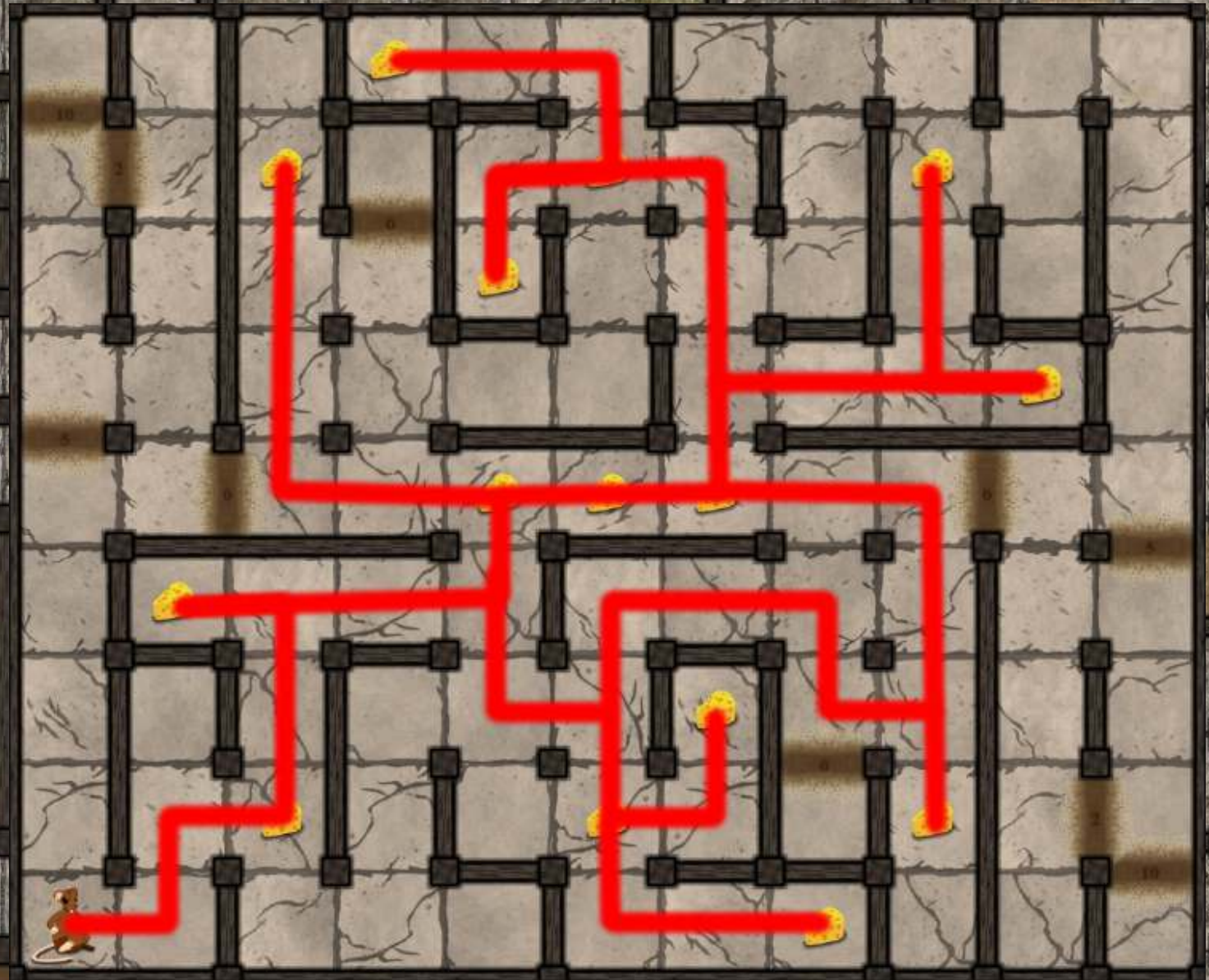
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Algorithmes approchés
(glouton)



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

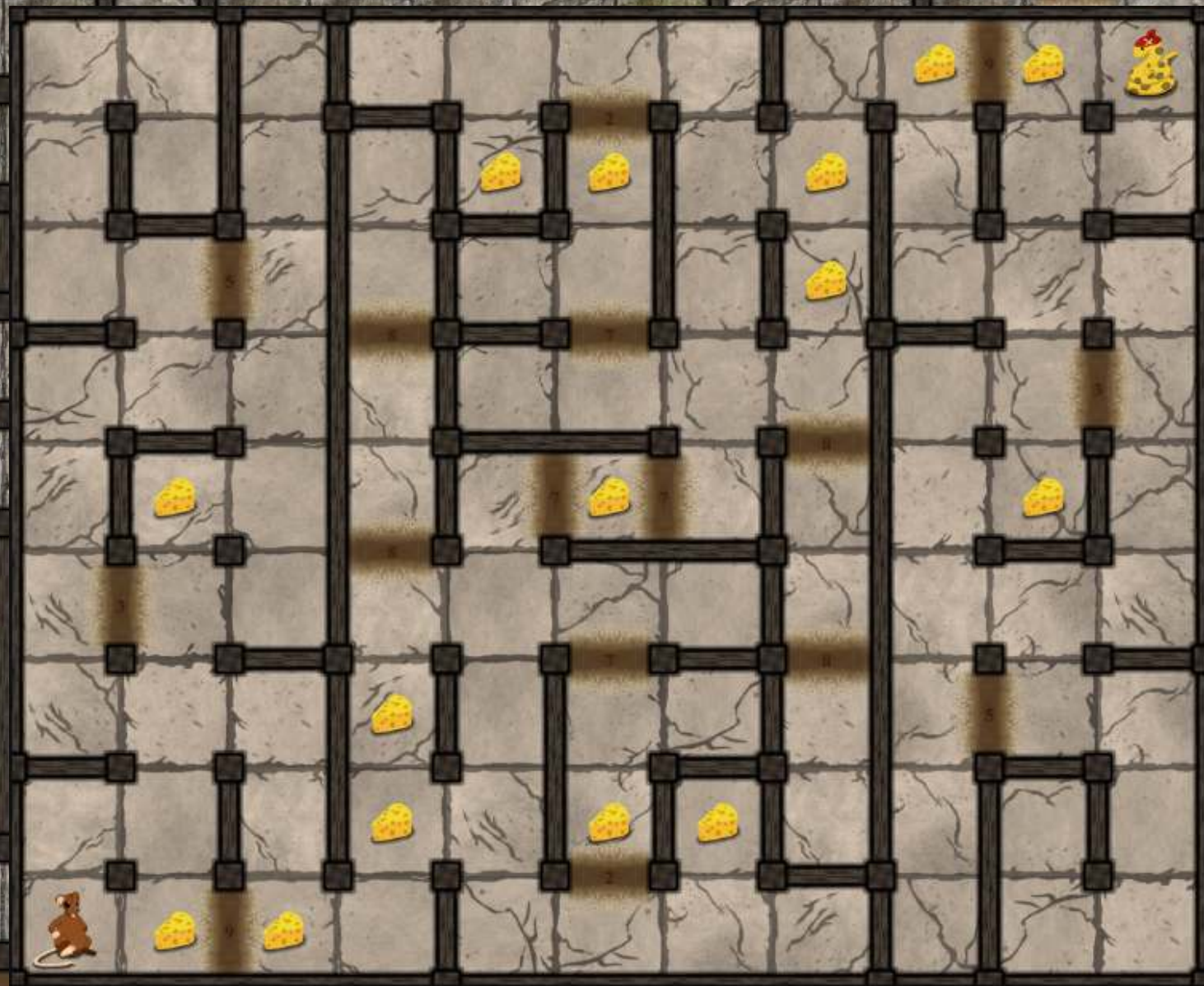
Le cours et le jeu – Des objectifs de difficulté croissante

Deux joueurs

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Inventivité des
étudiants



PyRat – Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique

Le cours et le jeu – Le tournoi de fin de cours

Privilégier la densité de
morceaux de fromage

Copier l'adversaire

Anticiper les actions adverses
et le devancer

Algos de colonies de fourmis

Monte-Carlo

Hacking de la plateforme



« Finale du concours PyRat 2015 » – https://www.youtube.com/watch?v=zI47xd_2zDs
« ... 2016 » – <https://www.youtube.com/watch?v=031TNDxUIIQ&t=47s>

Le cours et le jeu

Le système d'évaluation

Quelques résultats

Conclusions & perspectives



Les arbres

Nous avons déjà vu quelques structures de données (notamment les graphes). Cet article en présente une nouvelle, qui est très utile pour visualiser les étapes d'un parcours dans un graphe (entre autres) : les arbres.

Définition

Pour bien comprendre cette structure (si si). Le tronc porte les branches plus petites (et la structure de données, généralement les feuilles en

Plus formellement, un **arbre** est une structure simple, et acyclique. Un tel arbre (avec un peu d'imagination)

On nomme généralement l'ensemble des nœuds d'un arbre **l'arbre** lui-même.

Les arbres binaires de recherche

Un arbre binaire de recherche est une structure sous forme d'arbre, à laquelle on ajoute une fonction d'étiquetage qui à chaque nœud associe une **étiquette**, c'est à dire un élément d'un ensemble (généralement un entier) munie d'un opérateur de comparaison ($<$ pour les entiers).

Le point particulier de cette structure est qu'elle est construite (et modifiée) de telle sorte que les labels sont toujours triés dans l'ordre croissant (selon la relation $<$). On définit les étiquettes suivantes :

- Chaque nœud est une feuille ou un nœud interne. Un nœud interne est un nœud qui a au moins un enfant.
- Soit un nœud u n'étant pas la racine (branche de gauche) et w (branche de droite) sous-arbre de racine v a un label l nœud dans le sous-arbre de w .

Pour approfondir

- [Un cours plus complet sur les arbres](#)
- [La page de OpenClassrooms sur les arbres binaires de recherche.](#)
- [La page de Wikipédia sur les arbres binaires de recherche](#) (donne entre autres des détails sur l'insertion et la suppression d'éléments)
- [La page de Wikipédia sur les arbres rouge-noir](#)

Essentiel

Attendu

Autonomie

Etudiant :

Binôme :

Groupe :

PyRat (TC131E) 2017-2018

Evaluations écrites

Evaluation 1 (cours 2) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 2 (cours 3) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 3 (cours 4) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 4 (cours 5) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 5 (cours 6) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 6 (cours 7) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Auto-évaluation

Formation post-Bac : _____
 Déjà programmé : oui / non
 Déjà fait du Python : oui / non
 Intérêt pour prog : ++ / + / 0 / - / --
 Niveau auto-évalué [1, 10] : _____
 Autres infos :

Commentaires sur l'étudiant

Evaluations orales

Entretien 1 (cours 3) :

TP 1 (Aléatoire amélioré)

démo + tests

analyse

TP 2 (parcours en largeur ou profondeur)

démo + tests

analyse

Qualité/propreté du code

ok

Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)

ok

Détails :

Entretien 2 (cours 6) :

TP 3 (Dijkstra)

démo + tests

analyse

TP 4 (voyageur de commerce)

démo + tests

analyse

TP 5 (algorithme glouton)

démo + tests

analyse

Qualité/propreté du code

ok

Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)

ok

Détails :

Présentation orale (cours 7) :

Exposer sa démarche

plan annoncé

démarche

critique

Evaluer son IA

tests effectués

statistiques

autres tests

Inventivité de l'IA

vu en cours

riche

exceptionnelle

Qualité de l'exposé

clair

convaincant

intéressant

Réponses aux questions

convaincantes

réfléchies

justifiées

Autres :

Instructions : Les cases vertes/bleues/rouges sont à cocher à mesure que les objectifs sont remplis par l'étudiant. Si des cases sont imbriquées, il faut valider toutes les cases internes pour pouvoir valider les cases externes.
Note finale : note ~ si #vert < 30 alors {#vert / 3} sinon {min(20, #vert / 3 + #bleu / 4 + #rouge / 2)} // ± ajustement (forte implication, plagiat...).





OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot





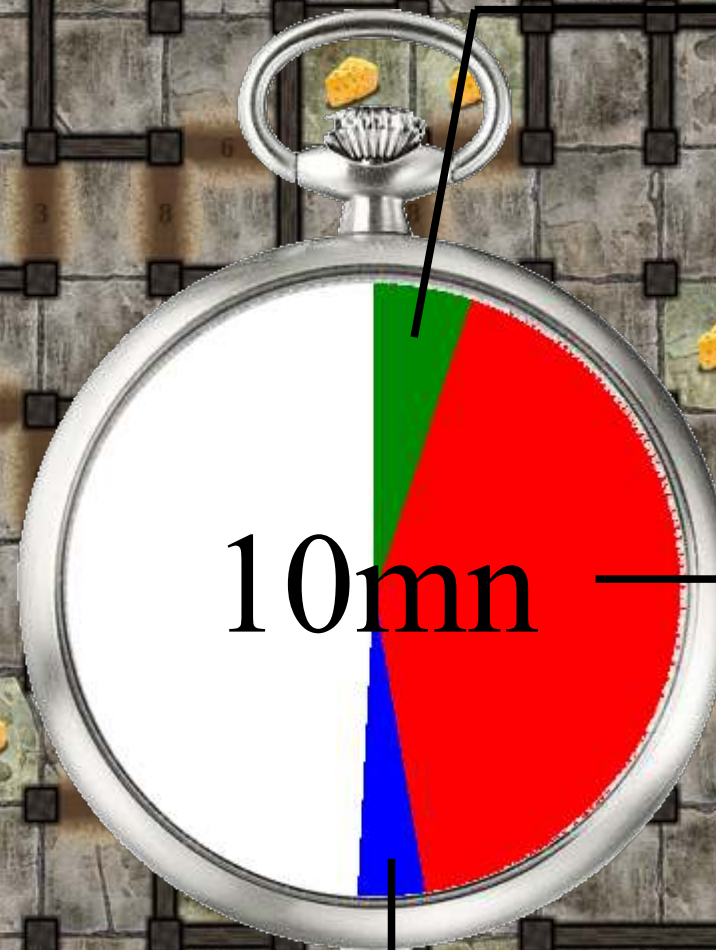
OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog





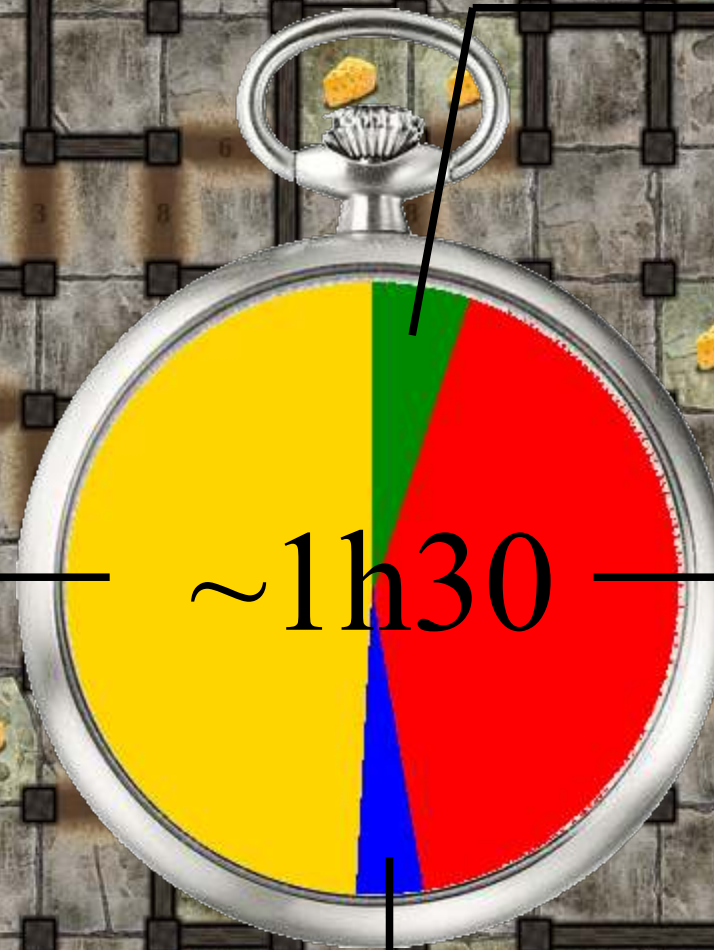
OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog

Pause café



OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

Partie projet

~1h30

Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog

Pause café

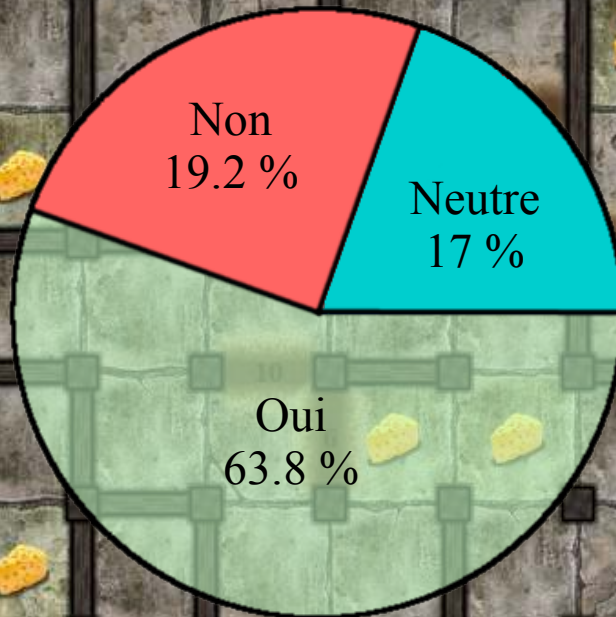
Le cours et le jeu

Le système d'évaluation

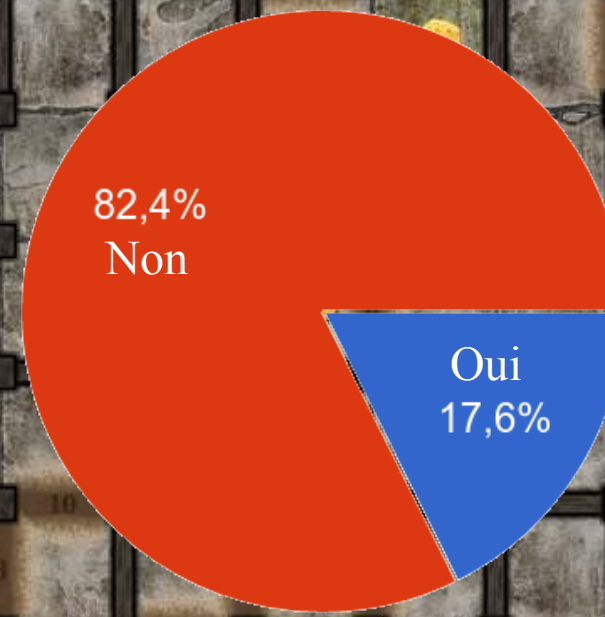
Quelques résultats

Conclusions & perspectives





« Est-ce que le tournoi
vous motive à coder »

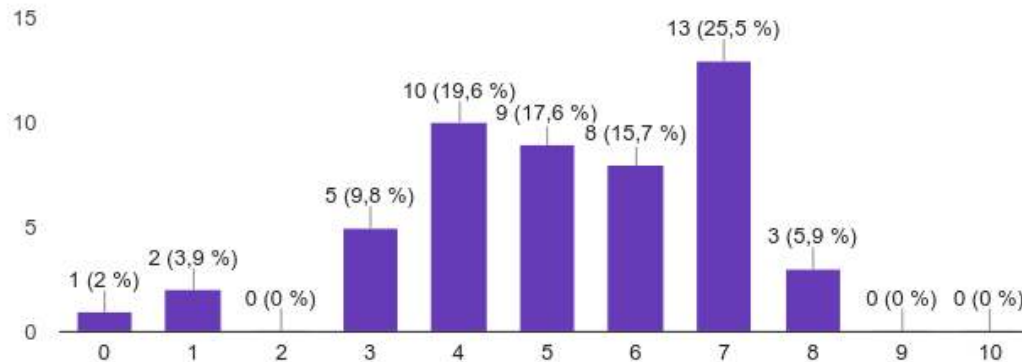


« Auriez-vous préféré un
cours plus classique »

2015-2016 : 47
2016-2017 : 52

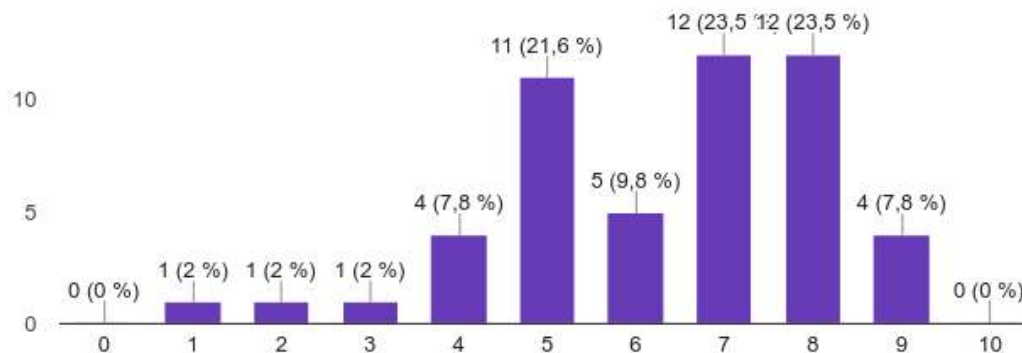
De 0 (inexistant) à 10 (parfait), quel était à votre avis votre niveau en programmation avant le cours ?

(51 réponses)



Et si vous deviez évaluer ce même niveau maintenant, quel serait-il ?

(51 réponses)



Pas d'ECTS

35%



~11%

Le cours et le jeu

Le système d'évaluation

Quelques résultats

Conclusions & perspectives



CPGE
DUT
BTS
Universités

~ 50%



MOOC



Support de cours (blog PyRat) :

<http://formations.telecom-bretagne.eu/pyrat/>

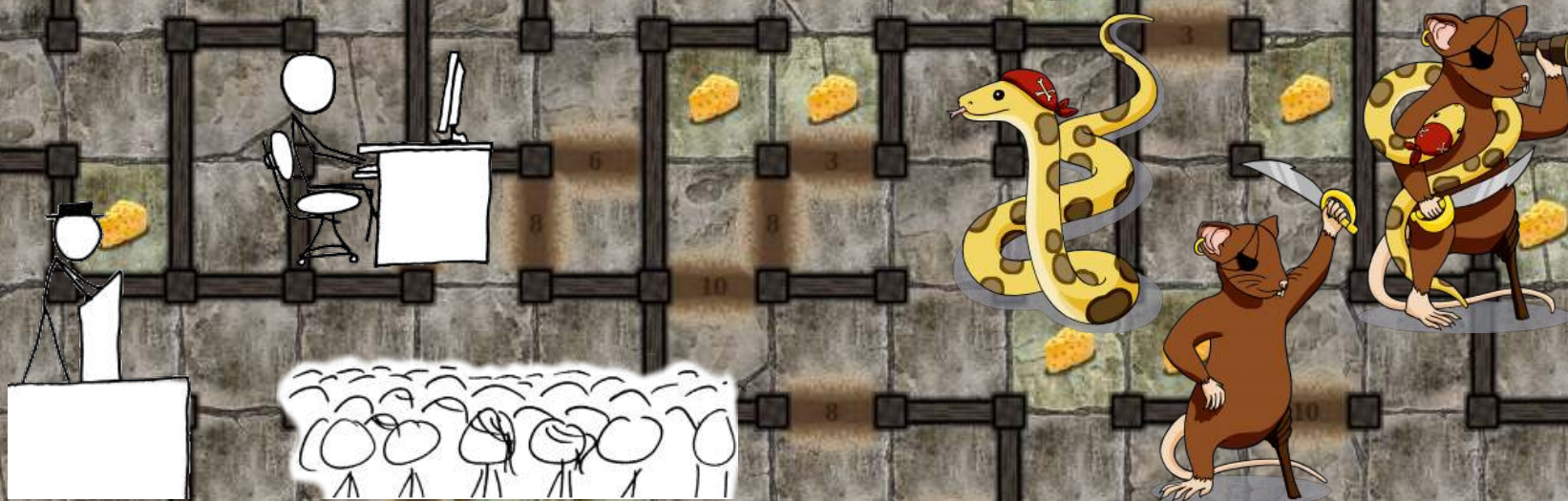
Quelques documents introductifs :

http://bastien-pasdeloup.com/?page_id=30&lang=fr

Le GitHub de PyRat :

<https://github.com/BastienPasdeloup/PyRat>





XKCD - <https://xkcd.com>

Lauren Lefumeur-Pasdeloup

Mise en place du cours : Vincent Gripon & Bastien Pasdeloup

Remerciements : Philippe Picouet, Antoine Beugnard, Patrick Meyer, Grégoire Mercier, ainsi que tous les enseignants ayant participé à PyRat

Bastien Padeloup & Marine Karmann

PyRat — Un jeu sérieux pour l'apprentissage de l'informatique



15/06/2017 – Bastien Padeloup – bastien.padeloup@imt-atlantique.fr



IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire
École Mines-Télécom